



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi



Ministère de l'Éducation nationale

Inspection d'Académie de Saint-Louis

Zone Sor

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE

Classe : 1ère S1

Durée : 4H

Année : 2024/2025

EXERCICE 1 : (4 points)

Les questions 1) 2) et 3) sont indépendantes

- 1)
 - a) Déterminer le polynôme P de degré 4 tel que : $P(x+1) = P(x) + x^3$. (1 pt)
 - b) En déduire que $\forall x \in \mathbb{N} : 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. (0,75 pt)
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Déterminer le reste de la division euclidienne de $x^n - x^2 - 1$. (0,75 pt)
- 3) On donne $P(a) = a^3 - 75a + 182$
 - a) Calculer $P(7)$ puis factoriser $P(a)$. (0,75 pt)
 - b) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} x^3 + y^3 = 6 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$. (0,75 pt)

EXERCICE 2 : (3,5 points)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R} : mx^2 + (1-5m)x - 3(1-2m) > 0$. (1,5 pt)
- 2) Étudier la position de 0 et 1 par rapport aux racines du trinôme $f(x) = mx^2 + (1-5m)x - 3(1-2m)$. (1 pt)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{m(x-5)+1}{x-1} \geq \frac{3(1-2m)}{x^2-x}$. (1 pt)

EXERCICE 3 : (3,5 points)

On donne ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = a$ et $AC = 2a$.

Soit $G = \text{bar}\{(A; 3); (B; -2); (C; 1)\}$.

- 1) Soit $f(M) = 3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$
 - a) Montrer que $f(M) = 2MG^2 - 2a^2$. (1 pt)
 - b) Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan tel que $2a^2 < f(M) < 8a^2$. (1 pt)
- 2) On donne $g(M) = 3MA^2 - 2MB^2 - MC^2$
 - a) Démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{u}$ non nul tel que $g(M) = \overrightarrow{MB} \cdot \vec{u} - 2a^2$. (0,5 pt)
 - b) Déterminer et construire l'ensemble (Δ) des points M du plan tel que $g(M) = -2a^2$. (0,5 pt)
 - c) Vérifier que les points I milieu de $[AC]$ et B appartiennent à (Δ) . (0,5 pt)

EXERCICE 4 : (2,25 points)

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{5-2E(x)}}{\sqrt{2E(x)-1}} ; \quad b) g(x) = \sqrt{\sqrt{x^2+2x+4}-3x-2} ; \quad c) h(x) = \begin{cases} \frac{3x^2+1}{2x+6} & \text{si } x \geq 0 \\ \sqrt{x^2-3x+2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

EXERCICE 5 : (6,75 points)

Soit l'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^2 - 4x + 7$$

1) Déterminer l'image directe par f de $[1; 4]$. (0,5 pt)

2) Déterminer l'image réciproque par f de $]-\infty; 5]$. (0,5 pt)

3) a) f est-elle injective ? surjective ? (0,5 pt)

b) Déterminer les plus grands ensemble E et F pour que l'application $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x)$$

Déterminer sa bijection réciproque.

(0,5 pt)

4) a) Étudier le sens de variation de f puis dresser son tableau de variation. (0,5 pt)

b) Montrer que f a un extremum que l'on précisera. (0,25 pt)

5) Montrer que la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$. (0,5 pt)

6) Tracer la courbe représentative de f à partir de la courbe de la fonction $x \mapsto x^2$. (0,75 pt)

7) On donne $g(x) = \frac{3x+2}{x+1}$.

a) Déterminer $D_{g \circ f}$ puis $g \circ f(x)$. (0,75 pt)

b) Démontrer que la fonction $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto g(x^2)$$

est bornée par 2 et 3. (0,75 pt)